STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN, PENGGUNAAN, KESELAMATAN, DAN TATA TERTIB
LABORATORIUM FISIKA BERBASIS ISO

Nomor Dokumen: SOP/LAB-FIS/2026/001 | Revisi: 00

PROGRAM STUDI FISIKA DAN PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA - UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA - 2026

DAFTAR ISI

BAB I: IDENTITAS & PENDAHULUAN 3
BAB II: TATA KELOLA DAN STRUKTUR ORGANISASI 5
BAB III: PROSEDUR PENGGUNAAN LABORATORIUM 7
BAB IV: PENGELOLAAN PERALATAN DAN PEMELIHARAAN 9
BAB V: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN KEAMANAN 10
BAB VI: PENJAMINA MUTU, EVALUASI, DAN AUDIT 11
LAMPIRAN DOKUMEN 12
LAMPIRAN 1: FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN LABORATORIUM 12
LAMPIRAN 2: FORMULIR PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ALAT 12
LAMPIRAN 3: FORMULIR LAPORAN KERUSAKAN / KEHILANGAN ALAT 12
LAMPIRAN 4: CHECKLIST PENUTUPAN LABORATORIUM (HARIAN) 13
LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN 14

BAB I: IDENTITAS & PENDAHULUAN

1.1 Identitas dan Parameter Dokumen

Berikut adalah identitas administratif dan rincian dokumen SOP Laboratorium Fisika:

Parameter Dokumen	Keterangan / Detail
Nama Institusi	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Fakultas / Unit	Fakultas Sains dan Matematika (FSM)
Program Studi	Progdi Fisika dan Pendidikan Fisika
Nama Laboratorium	Laboratorium Fisika dan Pembelajaran Fisika
Nomor Dokumen	SOP/LAB-FIS/2026/001
Tanggal Berlaku	17 Agustus 2026
Nomor Revisi	00
Pengesahan	Ketua Program Studi Fisika dan Pendidikan Fisika FSM UKSW

1.2 Status dan Dasar Penyusunan Dokumen ISO

Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dirancang sebagai panduan kerja operasional di Laboratorium Fisika dan Pendidikan Fisika FSM UKSW. Panduan ini berfokus pada peningkatan mutu secara berkelanjutan serta jaminan keselamatan kerja dengan menyelaraskan tiga standar internasional utama:

- **ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu):** Digunakan sebagai acuan dalam mengendalikan proses kerja, mengelola dokumen, mengevaluasi operasional, dan meningkatkan kualitas layanan secara konsisten.
- **ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen K3):** Mengatur pemetaan bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3, kesiapsiagaan tanggap darurat, serta penanganan insiden untuk melindungi keselamatan seluruh pengguna lab.
- **ISO/IEC 17025:2017 (Persyaratan Utama Laboratorium Pengujian & Kalibrasi):** Menjadi panduan teknis untuk menjaga keandalan, pemeliharaan, dan kalibrasi alat uji jika laboratorium melaksanakan pengujian atau kalibrasi resmi.

Catatan Penting Akreditasi: Penerapan acuan ISO dalam dokumen ini berfungsi sebagai standar panduan internal laboratorium. Hal ini tidak secara otomatis menunjukkan bahwa laboratorium telah terakreditasi resmi oleh lembaga luar. Sertifikasi resmi hanya diberikan setelah melalui audit formal dari lembaga akreditasi yang berwenang.

1.3 Latar Belakang

Laboratorium Fisika dan Pendidikan Fisika FSM UKSW merupakan fasilitas utama yang menunjang kegiatan perkuliahan, praktikum, penelitian, pengabdian masyarakat, serta pengembangan ilmu fisika dan penerapannya. Dalam setiap kegiatannya, pengguna berinteraksi langsung dengan berbagai peralatan presisi, komponen elektronik, instalasi listrik, perangkat mekanik, alat optik, dan alat peraga. Keberhasilan seluruh aktivitas akademik ini sangat bergantung pada pengelolaan yang rapi, kondisi alat yang andal, jaminan keselamatan kerja, serta kedisiplinan penggunanya.

Pengguna laboratorium berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari dosen, mahasiswa, teknisi, hingga peneliti dari luar unit. Keberagaman ini memerlukan aturan yang jelas, adil, dan terstruktur untuk mencegah bentrokan jadwal, penyalahgunaan fasilitas, kerusakan alat, maupun kecelakaan kerja. Oleh karena itu, SOP berbasis standar ISO ini disusun sebagai pedoman resmi agar suasana kerja ilmiah di laboratorium selalu aman, efisien, profesional, dan berstandar mutu tinggi.

1.4 Tujuan dan Ruang Lingkup Dokumen

Tujuan SOP:

1.4.1 Menyediakan panduan operasional yang jelas, terstruktur, dan konsisten untuk seluruh aktivitas laboratorium.

1.4.2 Menjamin keselamatan, kesehatan kerja, dan kenyamanan bagi dosen, mahasiswa, staf, maupun tamu di area laboratorium.

1.4.3 Mengatur mekanisme pengajuan ruang, peminjaman, pemeliharaan, hingga pengembalian alat secara tertib.

1.4.4 Melindungi aset laboratorium dari risiko kerusakan, kehilangan, atau penurunan fungsi akibat penggunaan yang keliru.

1.4.5 Membangun budaya kerja profesional berstandar ISO melalui sistem dokumentasi yang teratur dan akuntabel.

Ruang Lingkup SOP:

1.4.6 Perencanaan, pengajuan, dan penjadwalan penggunaan ruang lab serta peralatan.

1.4.7 Pelaksanaan praktikum rutin, pembelajaran interaktif, riset tugas akhir, dan penelitian ilmiah.

1.4.8 Prosedur peminjaman, perpanjangan, dan pengembalian alat (baik di dalam maupun di luar lab).

1.4.9 Aturan keselamatan kerja, standar pakaian, dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

1.4.10 Penanganan kondisi darurat, insiden K3, serta kerusakan atau kehilangan alat.

1.4.11 Pengendalian dokumen, evaluasi kinerja, audit internal, dan perbaikan mutu berkelanjutan.

BAB II: TATA KELOLA DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1 Struktur Organisasi & Pembagian Tugas

Tata kelola Laboratorium Fisika dipimpin oleh Kepala Laboratorium yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Studi dan Dekan FSM UKSW, serta dibantu oleh Tim Laboran/Teknisi. Pembagian perannya adalah sebagai berikut:

2.1.1 **Kepala Laboratorium:** Bertanggung jawab merumuskan kebijakan operasional, menyusun prioritas jadwal, mengevaluasi SOP secara berkala, mengawasi penerapan K3, serta merencanakan pengembangan laboratorium.

2.1.2 **Laboran / Teknisi:** Bertanggung jawab mengelola teknis harian, menyiapkan alat praktikum, mengecek kondisi alat, melayani peminjaman dan pengembalian, melakukan perawatan rutin, serta memantau penerapan K3 harian.

2.1.3 **Dosen Penanggung Jawab Kegiatan / Praktikum:** Bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan akademis dan keselamatan mahasiswa selama kegiatan di laboratorium, serta memastikan seluruh peserta mematuhi SOP.

2.2 Klasifikasi Pengguna Laboratorium

Pengguna laboratorium dikelompokkan menjadi tiga kategori utama:

2.2.1 **Pengguna Internal:** Dosen, mahasiswa, dan staf dari Prodi Fisika serta Pendidikan Fisika FSM UKSW. Kelompok ini mendapat prioritas utama untuk kegiatan kurikulum dan penelitian institusi.

2.2.2 **Pengguna Unit Lain:** Dosen, mahasiswa, atau peneliti dari prodi/fakultas lain di lingkungan UKSW. Penggunaan diizinkan selama tidak mengganggu jadwal utama dan mendapat persetujuan Kepala Lab.

2.2.3 **Pengguna Eksternal:** Pihak dari luar institusi (sekolah, kampus mitra, lembaga riset, atau industri) yang mengajukan penggunaan fasilitas melalui izin resmi, kerja sama, atau pengujian khusus.

2.3 Hak dan Kewajiban Pengguna

Hak Pengguna:

2.3.1 Mendapatkan fasilitas ruang dan peralatan yang bersih, aman, dan siap pakai sesuai jadwal yang telah disetujui.

2.3.2 Menerima pengarahan keselamatan (safety briefing) dan penjelasan teknis pengoperasian alat dari teknisi/laboran.

2.3.3 Mendapatkan perlindungan K3 serta akses terhadap peralatan keselamatan dan tanggap darurat di area laboratorium.

Kewajiban Pengguna:

2.3.4 Mematuhi seluruh ketentuan SOP, tata tertib, dan petunjuk keselamatan yang berlaku.
2.3.5 Menjaga kebersihan, kerapian, ketertiban, dan keamanan ruang serta peralatan yang digunakan.
2.3.6 Mengoperasikan alat sesuai dengan petunjuk teknis dan batas kemampuannya.
2.3.7 Segera melaporkan kepada laboran jika menemukan kerusakan alat, gangguan fungsi, atau situasi tidak aman.

2.4 Pengendalian Informasi Terdokumentasi

Guna menjamin keabsahan dan keteraturan dokumen sesuai standar ISO, mekanisme pengendalian SOP diatur sebagai berikut:

Elemen Pengendalian	Ketentuan Operasional	Penanggung Jawab	Bukti / Rekaman
Pengesahan	Berlaku resmi setelah disetujui dan ditandatangani pejabat berwenang.	Ketua Program Studi	Lembar Pengesahan
Identifikasi	Memiliki nomor dokumen resmi, tanggal berlaku, dan status revisi.	Laboran	Daftar Dokumen Terkendali
Distribusi	Dokumen aktif diakses via sistem resmi. Salinan cetak diberi stempel 'Tidak Terkendali'.	Laboran	Daftar Distribusi Dokumen
Perubahan / Revisi	Usulan revisi ditinjau, disetujui, dan dicatat riwayat perubahannya.	Kepala Laboratorium	Formulir Riwayat Revisi
Peninjauan Berkala	Ditinjau ulang minimal 1 kali sebulan/setahun atau jika ada perubahan proses.	Kepala Laboratorium	Formulir Review Dokumen
Pengarsipan	Dokumen versi lama ditarik dari peredaran dan disimpan dalam arsip khusus.	Laboran	Arsip Dokumen Inaktif

BAB III: PROSEDUR PENGGUNAAN LABORATORIUM

3.1 Jam Operasional & Akses

Laboratorium beroperasi resmi pada hari kerja kampus, yaitu **Senin sampai Jumat, pukul 08.00 – 16.00 WIB**. Penggunaan di luar jam operasional wajib mengantongi izin tertulis dari Kepala Laboratorium.

3.2 Batas Waktu Pengajuan Kegiatan

Agar penjadwalan berjalan tertib, pengajuan penggunaan laboratorium dan alat wajib dilakukan sesuai batas waktu minimal berikut:

Jenis Kegiatan Laboratorium	Batas Minimal Pengajuan Resmi
Pembelajaran Reguler / Kuliah Praktik	Minimal H-2 Hari Kerja
Praktikum Reguler Mahasiswa	Minimal H-3 Hari Kerja
Praktikum Skala Besar / Alat Kompleks	Minimal H-5 Hari Kerja
Demonstrasi Alat Sederhana	Minimal H-2 Hari Kerja
Demonstrasi Alat Kompleks / Khusus	Minimal H-5 Hari Kerja
Penelitian Mandiri / Tugas Akhir Mahasiswa	Minimal H-3 Hari Kerja
Kegiatan Pengguna Eksternal Standar	Minimal H-7 Hari Kerja
Kegiatan Pengguna Eksternal Kompleks	Minimal H-14 Hari Kerja

3.3 Ketentuan dan Prosedur Peminjaman Alat

3.3.1 **Peminjaman Internal:** Mengisi Formulir Peminjaman Alat yang telah disetujui Dosen Pembimbing/PJ. Alat praktikum harian dikembalikan pada hari yang sama, sedangkan untuk penelitian Tugas Akhir batas peminjaman maksimal adalah 7 hari kalender.

3.3.2 **Peminjaman Unit Lain:** Wajib menunjuk dosen atau staf penanggung jawab dari unitnya sebagai kontak utama dan menandatangani lembar kesanggupan mematuhi K3.

3.3.3 **Peminjaman Eksternal:** Melampirkan surat permohonan resmi instansi asal, perjanjian kerja sama (MOU/MOA), serta menyelesaikan biaya administrasi sewa alat sesuai ketentuan institusi.

3.4 Prosedur Perpanjangan & Pengembalian Alat

Permohonan perpanjangan peminjaman diajukan paling lambat 1 hari kerja sebelum batas waktu berakhir (H-1). Perpanjangan dapat disetujui maksimal 14 hari kalender selama alat tidak dibutuhkan oleh jadwal lain. Saat pengembalian, laboran akan melakukan verifikasi langsung terhadap jumlah, kebersihan, dan fungsi alat.

3.5 Keterlambatan dan Sanksi Administrasi

Keterlambatan pengembalian alat tanpa pemberitahuan resmi akan dikenakan sanksi bertahap sebagai berikut:

Lama Keterlambatan	Tindakan / Sanksi Administrasi
Keterlambatan 1 Hari	Teguran lisan dan pencatatan dalam rekam jejak peminjam.
Keterlambatan 2–3 Hari	Surat peringatan tertulis dan penangguhan hak pinjam selama 3 hari kerja.
Keterlambatan 4–7 Hari	Penangguhan hak peminjaman alat selama 7 hari kerja.
Lebih dari 7 Hari	Penangguhan hak peminjaman sampai alat dikembalikan & klarifikasi selesai.
Pelanggaran Berulang	Pelaporan resmi kepada Pimpinan Unit/Ketua Prodi dan pembatasan akses laboratorium.

3.6 Tata Tertib, Etika, dan Prioritas Layanan

Tata Tertib Etika:

3.6.1 Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam area eksperimen.
3.6.2 Dilarang keras merokok maupun menggunakan rokok elektronik (vape).
3.6.3 Wajib menjaga ketenangan, ketertiban, dan kebersihan area kerja.
3.6.4 Tas dan barang pribadi wajib disimpan di dalam loker yang disediakan.

Prioritas Layanan Laboratorium:

3.6.5 Praktikum & Pembelajaran Kurikuler Reguler
3.6.6 Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa Internal
3.6.7 Kegiatan Demonstrasi Akademis
3.6.8 Pembelajaran & Praktikum Unit Lain di UKSW
3.6.9 Pemanfaatan oleh Pihak Eksternal

BAB IV: PENGELOLAAN PERALATAN DAN PEMELIHARAAN

4.1 Klasifikasi Risiko Kegiatan dan Peralatan

Setiap kegiatan eksperimen di laboratorium dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan risiko:

Tingkat Risiko	Contoh Kegiatan & Alat	Persyaratan Minimum	Persetujuan & Rekaman
Rendah	Praktikum/demonstrasi dasar tanpa bahaya besar.	Briefing awal, pemahaman SOP alat, APD standar.	Dosen / Laboran (Logbook Kegiatan)
Sedang	Rangkaian listrik, alat mekanik bergerak, laser/optik, energi tersimpan.	Risk Assessment, briefing K3, inspeksi alat, APD sesuai risiko.	Dosen PJ + Laboran (Form Penilaian Risiko)
Tinggi	Eksperimen tegangan/energi tinggi, bahaya mekanik berat, bahan khusus.	Risk Assessment rinci, Izin Kerja Khusus, pendampingan ahli, kesiapan darurat.	Kepala Laboratorium (Izin Kerja + Checklist K3)

4.2 Pemeliharaan, Kalibrasi, dan Isolasi Alat Rusak

4.2.1 **Pemeliharaan Berkala:** Laboran melakukan pemeriksaan rutin kondisi alat secara berkala (bulanan/semesteran) dan mencatatnya dalam Jadwal Pemeliharaan Alat.

4.2.2 **Kalibrasi Alat:** Alat ukur presisi diuji dan dikalibrasi berkala secara internal/eksternal agar hasil pengukuran tetap akurat sesuai standar ISO/IEC 17025.

4.2.3 **Isolasi Alat Rusak:** Alat yang rusak, tidak terkalibrasi, atau tidak layak pakai wajib diberi label berukuran jelas: "RUSAK / TIDAK BOLEH DIGUNAKAN" dan dipindahkan ke area karantina agar tidak terpakai secara tidak sengaja.

4.3 Penanganan Kerusakan dan Kehilangan Alat

Kerusakan alat wajib segera dilaporkan kepada laboran melalui Formulir Laporan Kerusakan. Pengelola akan mengecek apakah kerusakan disebabkan oleh keausan alami (wear and tear) atau kelalaian prosedur. Jika akibat kelalaian, peminjam bertanggung jawab atas perbaikan atau penggantian. Jika terjadi kehilangan, peminjam wajib membuat Laporan Kronologi Kehilangan dan mengganti unit dengan spesifikasi setara.

BAB V: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN KEAMANAN

5.1 Standar Pakaian & Alat Pelindung Diri (APD)

5.1.1 **Pakaian Kerja:** Gunakan pakaian rapi dan sopan (tidak terlalu longgar). Wajib menggunakan celana/rok panjang dan sepatu tertutup (sandal/selop dilarang keras). Rambut panjang wajib diikat rapi, serta perhiasan atau aksesori menjuntai harus dilepas.

5.1.2 **Jas Laboratorium:** Wajib mengenakan jas laboratorium standar lengan panjang selama bekerja di ruang eksperimen.

5.1.3 **APD Khusus:** Wajib memakai kacamata pelindung (safety goggles), sarung tangan, atau pelindung pendengaran sesuai dengan tingkat potensi bahaya eksperimen (laser, listrik tegangan tinggi, atau bahan kimia).

5.2 Safety Briefing & Prosedur Tanggap Darurat

Sebelum kegiatan berisiko sedang atau tinggi dimulai, Dosen PJ atau laboran wajib memberikan safety briefing. Jika terjadi keadaan darurat (kebakaran, sengatan listrik, tumpahan bahan, atau cedera):

5.2.1 Segera hentikan seluruh eksperimen dan tekan sakelar utama listrik (Emergency Power Cut-Off).

5.2.2 Segera hubungi Petugas Tanggap Darurat K3 Laboratorium / Kampus.

5.2.3 Lakukan evakuasi secara tenang mengikuti petunjuk arah menuju Titik Kumpul (Assembly Point) yang ditetapkan.

5.3 Penutupan Harian & Keamanan Area Kerja

Di akhir jam kerja, laboran bersama pengguna wajib memastikan meja kerja bersih, merapikan kabel, mematikan aliran listrik/air/gas, mengunci pintu dan jendela, serta mengisi Checklist Penutupan Harian Laboratorium.

BAB VI: PENJAMINA MUTU, EVALUASI, DAN AUDIT

6.1 Matriks Kesesuaian Standar ISO

Pelaksanaan operasional laboratorium diselaraskan dengan klausul standar ISO melalui pemetaan berikut:

Area Operasional SOP	Klausul ISO 9001:2015	Klausul ISO 45001:2018	Bukti / Rekaman Mutu
Pengendalian Dokumen	Informasi Terdokumentasi (7.5)	Informasi Terdokumentasi (7.5)	Daftar induk dokumen, revisi
Kompetensi Pengguna	Kompetensi & Kesadaran (7.2, 7.3)	Kompetensi & Partisipasi (7.2, 5.4)	Daftar hadir briefing, sertifikat
Perencanaan Kegiatan	Pendekatan Proses & Risiko (6.1)	Identifikasi Bahaya (6.1)	Form permohonan, Risk Assessment
Keselamatan Operasional	Pengendalian Proses (8.1)	Pengendalian Operasional (8.1)	Checklist keselamatan, SOP alat
Insiden & Kerusakan	Ketidaksesuaian (10.2)	Insiden & Action Plan (10.2)	Laporan insiden K3, CAPA
Evaluasi Kinerja	Pemantauan & Analisis (9.1)	Evaluasi Kinerja K3 (9.1)	KPI, laporan inspeksi rutin
Peningkatan Mutu	Continual Improvement (10.3)	Continual Improvement (10.3)	Rencana perbaikan & bukti efektivitas

6.2 Pengendalian Ketidaksesuaian & CAPA

Setiap penyimpangan prosedur, insiden K3, atau kendala operasional wajib dicatat dalam Formulir Corrective and Preventive Action (CAPA). Pengelola akan melakukan analisis akar masalah (Root Cause Analysis) serta menentukan tindakan perbaikan beserta batas waktu penyelesaiannya.

6.3 Pemantauan, Audit Internal, & Rapat Tinjauan Manajemen

6.3.1 **Audit Internal:** Dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu semester untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap SOP dan standar ISO.

6.3.2 **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM):** Diselenggarakan oleh Kepala Laboratorium minimal 1 kali per tahun untuk mengevaluasi hasil audit, masukan pengguna, pencapaian Indikator Kinerja Utama (KPI), serta menyusun target mutu periode berikutnya.

LAMPIRAN DOKUMEN

LAMPIRAN 1: FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN LABORATORIUM

Item Parameter	Isi Isian Form
Nama Pemohon	_____
NIP / NIM / NIK	_____
Status Pemohon	[ ] Dosen [ ] Mahasiswa [ ] Tendik [ ] Eksternal
Unit / Instansi Asal	_____
Nama & Tujuan Kegiatan	_____
Tanggal & Waktu Kegiatan	Tanggal: _____ Jam: _____ s.d. _____
Dosen / PJ Kegiatan	_____

LAMPIRAN 2: FORMULIR PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ALAT

No	Nama Alat / Spesifikasi	No. Inventaris	Qty	Tgl Pinjam	Tgl Kembali	Paraf
1						
2						
3						

LAMPIRAN 3: FORMULIR LAPORAN KERUSAKAN / KEHILANGAN ALAT

Item Parameter	Isi Isian Form
Nama Pelapor / Pengguna	_____
Nama & No. Inventaris Alat	_____
Jenis Kejadian	[ ] Kerusakan Fisik [ ] Gangguan Fungsi [ ] Kehilangan
Kronologi Ringkas Kejadian	_____

LAMPIRAN 4: CHECKLIST PENUTUPAN LABORATORIUM (HARIAN)

[ ] Seluruh eksperimen dan kegiatan praktikum telah dihentikan secara aman.

[ ] Semua instrumen, sumber listrik utama, dan catu daya telah dimatikan (OFF).

[ ] Keran air, tabung gas, dan saluran pendukung telah ditutup rapat.

[ ] Peralatan telah dibersihkan dan dikembalikan ke lokasi penyimpanan semula.

[ ] Kabel, konektor, dan aksesori pendukung telah digulung dan dirapikan.

[ ] Meja kerja eksperimen dan area sekitar telah dibersihkan.

[ ] Sampah eksperimen dan limbah kerja telah dibuang pada tempatnya.

[ ] Tidak ada barang pribadi atau peralatan terlarang yang tertinggal.

[ ] Pintu, jendela, dan ventilasi telah terkunci secara aman.

[ ] Ruang laboratorium berada dalam kondisi aman dan siap digunakan kembali.

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan, Penggunaan, Keselamatan, dan Tata Tertib Laboratorium Fisika dan Pendidikan Fisika FSM UKSW ini dinyatakan sah dan berlaku secara resmi sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Salatiga | Pada Tanggal: 17 Agustus 2026

Disiapkan Oleh:	**Disiapkan Oleh:**	**Disiapkan Oleh:**
Laboran / Teknisi 1	Laboran / Teknisi 2	Laboran / Teknisi 3
_____ NIP. _____	_____ NIP. _____	_____ NIP. _____
Mengetahui:		
Kepala Laboratorium Fisika	Kepala Laboratorium Pendidikan Fisika	
_____ NIP. _____	_____ NIP. _____	
Mengesahkan:		
Kepala Program Studi Fisika	Kepala Program Studi Pendidikan Fisika	
_____ NIP. _____	_____ NIP. _____	